INFORME GENREC

Jorge García Andrés

ÍNDICE

¿QUÉ ES GENREC? 2
INTEGRACIÓN CON AGENTES DE IA 3
APLICACIÓN EN BUSINESS INTELLIGENCE (BI) Y TOMA DE DECISIONES 4
REFERENCIAS 5

¿QUÉ ES GENREC?

En los sistemas de recomendación tradicionales, el enfoque es discriminativo: el sistema calcula una puntuación individual para cada uno de los elementos de un catálogo extenso y los ordena.

GenRec cambia radicalmente este paradigma hacia un enfoque generativo:

- Uso de LLMs como motor principal: En lugar de puntuar candidatos uno por uno, un modelo de Lenguaje de Gran Escala procesa el historial de interacción del usuario codificado en texto o tokens semánticos y genera directamente la recomendación objetivo de forma autorregresiva.
- Aprovechamiento del conocimiento previo: Al estar basado en LLMs, GenRec entiende el contexto semántico, las preferencias expresadas en lenguaje natural y la intención del usuario mucho mejor que los algoritmos tradicionales.
- Casos de éxito industrial:
    - Rutgers University: Pioneros en formular GenRec mediante el ajuste fino de LLMs con secuencias textuales de usuario e ítem.
    - Netflix GenRec: Rediseño del sistema de recomendación utilizando modelos tipo Transformer-Decoder con identificadores semánticos, logrando igualar o superar modelos tradicionales utilizando hasta 40 veces menos ejemplos etiquetados en etapas de prueba.
    - Google y Meta: Aplicación de tokenización semántica y ranking generativo para e-commerce y descubrimiento de contenido.

INTEGRACIÓN CON AGENTES DE IA

La combinación de recomendación generativa con Agentes de IA representa el siguiente nivel en sistemas inteligentes:

1. Agentes como Simuladores de Comportamiento:
    - Se crean agentes de IA equipados con perfiles de clientes, módulos de memoria y capacidades de acción.
    - Permiten a las empresas simular cómo responderán miles de clientes ante nuevos productos o recomendaciones antes de lanzarlos al mercado real.
2. Agentes Autónomos de Recomendación Conversacional:
    - Agentes capaces de interactuar mediante diálogo, razonar sobre las necesidades del cliente, negociar y justificar en lenguaje natural por qué recomiendan un producto específico.

APLICACIÓN EN BUSINESS INTELLIGENCE (BI) Y TOMA DE DECISIONES

GenRec y los Agentes de IA son fundamentales porque transforman el BI tradicional de descriptivo a los siguientes fines:

- Soporte a Decisiones Comerciales: Los agentes analizan patrones de consumo e inventario en tiempo real para recomendar estrategias de precios dinámicos, promociones personalizadas y alineación de stock.
- Explicabilidad y Confianza: A diferencia de las "cajas negras" tradicionales, un agente basado en GenRec redacta informes explicativos para los ejecutivos sobre las tendencias observadas y las razones de cada recomendación.
- Eficiencia Operativa: Investigaciones en el sector muestran que la automatización agéntica en BI puede acelerar la toma de decisiones y procesos de negocio entre un 30% y un 50%.

REFERENCIAS

- Large Language Model for Generative Recommendation: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuj6uO1rmXAxW0WkEAHWCZPFcQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F2307.00457&usg=AOvVaw0R0JzhYCDnyrncUEq3cvsD&opi=89978449
- GenRec: An LLM-Backed Recommendation Ranker at Netflix – Netflix Research: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0_eS51rmXAxUIXEEAHUvXH78QFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fhtml%2F2608.10257v2&usg=AOvVaw3Ti0XwIuXjdQDqG0NR7JvD&opi=89978449
- On Generative Agents in Recommendation (Agent4Rec) (ACM SIGIR 2024) : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiik8LJ1rmXAxWaQEEAHX25CQkQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F2310.10108&usg=AOvVaw1NHJY0UUTohIhUpmUm1wf_&opi=89978449
- Generative Recommendation: A Survey of Models, Systems, and Industrial Advances (TechRxiv 2026) : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju7KTi1rmXAxWLTUEAHSTYOq4QFnoECB0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.techrxiv.org%2Fdoi%2F10.36227%2Ftechrxiv.176523089.94266134&usg=AOvVaw0TVe5ACWaL4hSDpIbZKIrC&opi=89978449